A B C D E F G H

BASE DE CALCULO E INTERFACES ELETRICAS

Envelope de potencia, correntes trifasicas e dados que exigem estudo

5

BASE DE POTENCIA E TRANSFORMACAO

Potencia instalada	5 x 2 MW = 10 MW
Unidade @ FP 0,95	2,105 MVA
TRG por unidade	2,5 MVA*
Envelope TRG @ FP 0,95	2,375 MW
Margem aritmetica / WTG	0,375 MW
TR-01 planta	12,5 MVA*
Planta @ FP 0,95	10,526 MVA
Margem TR-01	1,974 MVA

4

CORRENTES TRIFASICAS ESTIMADAS

P = raiz(3) x V x I x FP

WTG, 2 MW / 34,5 kV	35,24 A
Parque, 10 MW / 34,5 kV	176,20 A
Parque, 10 MW / 69 kV	88,10 A

I calculada sem perdas; FP 0,95 e tensoes nominais sao hipoteses.

3

INTERFACES A ESPECIFICAR

PPC	limites P/Q e tensao no POI
PROTECAO	funcoes, ajustes e seletividade
MEDICAO	TC/TP, classe e faturamento
SCADA	telecom, protocolos e tempo

ESTUDOS E DADOS PENDENTES

- Recurso eolico, curva de potencia e energia anual.

- Fluxo de carga, curto-circuito, estabilidade e harmônicos.

- Cabos, ampacidade, queda de tensao e perdas da coleta.

- Aterramento, SPDA, protecao, telecom e requisitos do ONS/acessante.

2

LEGENDA

FP: fator de potencia assumido | MVA: potencia aparente | PPC: power plant controller | ONS: Operador Nacional do Sistema

NOTAS DA PRANCHA

Resultados limitados a aritmetica nominal; nao sao fluxo de carga ou verificacao de capacidade.
Corrente, FP e margem nao substituem dados OEM, curto-circuito, perdas ou estudo de acesso.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BASE DE CALCULO E INTERFACES ELETRICAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_base_calculo_interfaces.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.